

第三章 微分中值定理与导数的应用

本章重点

中值定理

罗尔、拉格朗日、柯西

应用一

研究函数性质
及曲线性态

应用二

利用导数解决
实际问题

C 目 录 ONTENTS

第三章

第一节 微分中值定理

第二节 洛必达法则

第三节 泰勒公式

第四节 函数的单调性与曲线的凹凸性

第五节 函数的极值与最大值最小值

第六节 函数图形的描绘

第七节 曲率

第八节 方程的近似解

第一节 微分中值定理

一、罗尔(Rolle)定理

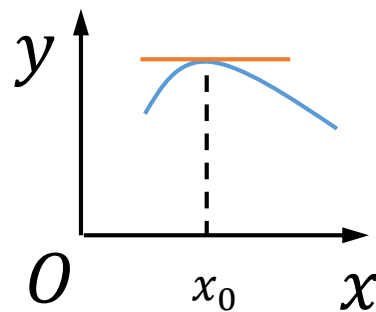
二、拉格朗日(Lagrange)中值定理

三、柯西(Cauchy)中值定理

费马引理： 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内有定义，且在 x_0 处可导，若对任意 $x \in U(x_0)$ ，都有

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ (或 } f(x) \geq f(x_0) \text{)}$$

则 $f'(x_0) = 0$.



一、罗尔定理

罗尔定理

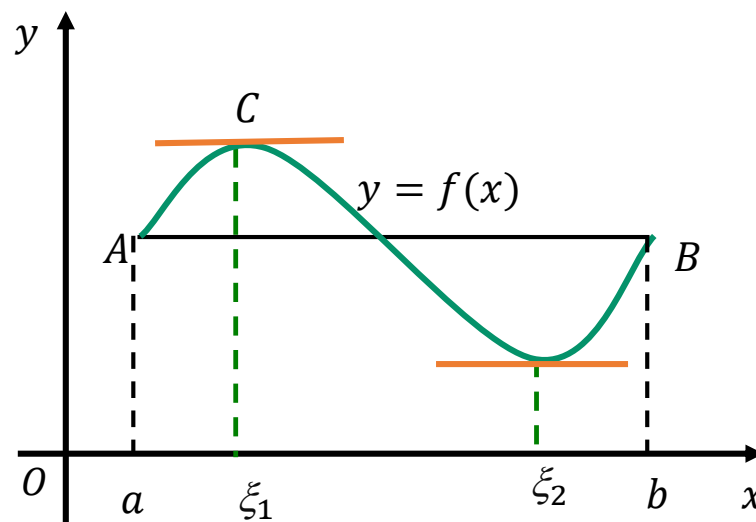
如果函数 $f(x)$ 满足

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导;
- (3) $f(a) = f(b)$.

则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi)=0$.

几何解释:

在曲线弧 AB 上至少有一点 C , 在该点处的切线是水平的.



证 $\because f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 必有最大值 M 和最小值 m .

(1) 若 $M = m$. 则 $f(x) = M$. $\forall \xi \in (a, b)$, 都有 $f'(\xi) = 0$.

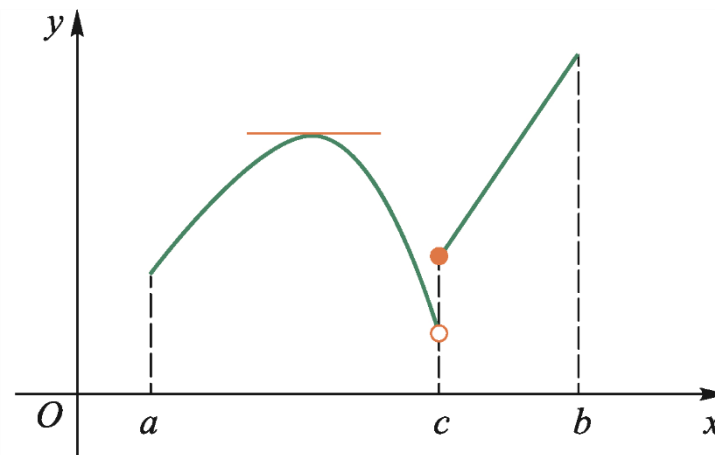
(2) 若 $M \neq m$. $\because f(a) = f(b)$, $\therefore$ 最值不可能同时在端点取得.

设 $M \neq f(a)$, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使 $f(\xi) = M$.

$$\left. \begin{aligned} \therefore f'_-(\xi) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(\xi + \Delta x) - f(\xi)}{\Delta x} \geq 0, \\ f'_+(\xi) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi + \Delta x) - f(\xi)}{\Delta x} \leq 0. \\ \therefore f'(\xi) \text{ 存在, } &\quad \therefore f'_-(\xi) = f'_+(\xi). \end{aligned} \right\} \therefore \text{只有 } f'(\xi) = 0.$$

注 罗尔定理的条件是充分的,即条件不全具备,结论也可能成立.

结论成立的
例子



条件不全具备

思考：使函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2(1-x^2)}$ 满足罗尔定理条件的区间是(C).

- A. $[-1,1]$ B. $[-2,2]$ C. $[0,1]$ D. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

例1 设实数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 满足等式 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$.

证明方程 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

证 令 $F'(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, 则可设

$$F(x) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}.$$

$\because F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导,

$$F(0) = 0, \quad F(1) = a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0.$$

$\therefore$ 由罗尔定理, $\exists \xi \in (0,1)$, 使 $F'(\xi) = 0$,

即 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根 ξ .

结论： 设 $p(x)$ 为多项式，若 $p'(x) = 0$ 没有实根，则方程 $p(x) = 0$ 至多只有一个实根.

结论： 若 $f(x)$ 满足罗尔定理条件(1), (2)，则方程 $f(x) = 0$ 的两个实根之间必存在 $f'(x) = 0$ 的一个实根.

练习：设 $f(x) = a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \cdots + a_n \cos nx$, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数，证明至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$.

练习：设 $f(x)$ 可微，证明 $f(x)$ 任意两零点之间必有 $f'(x) + kf(x)$ 的零点.

考研真题:(课后)

设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,2)$ 内可导, 且 $f(0) = f(2) = 0$,

$f(1) = 2$, 证明存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 1$.

考研真题：(课后)

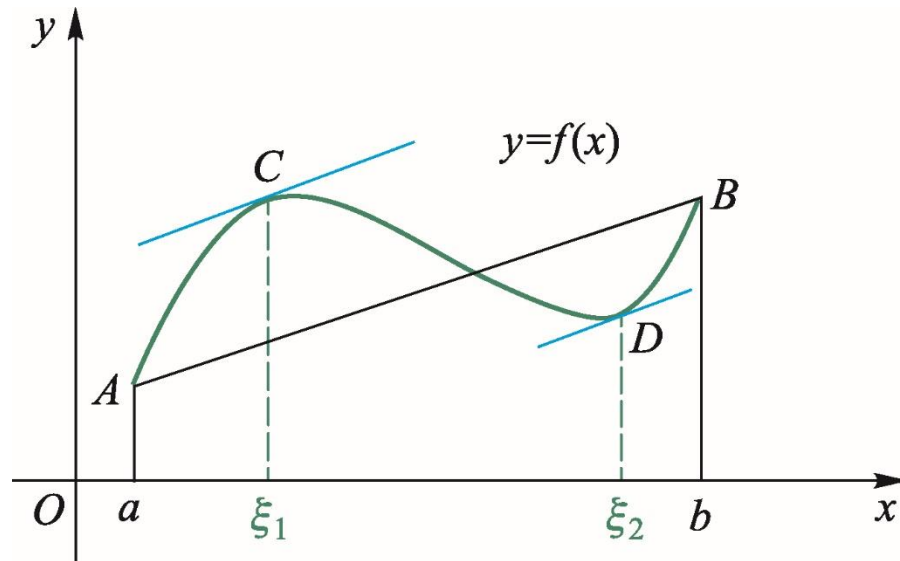
设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值， $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$ ，证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$ 。

二、拉格朗日中值定理

拉格朗日定理

如果函数 $f(x)$ 满足

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导,



则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

几何解释:

在曲线弧 AB 上至少有一点 C , 在该点处的切线平行于弦 AB .

分析:

$$\text{欲证 } f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

将 ξ 变为 x

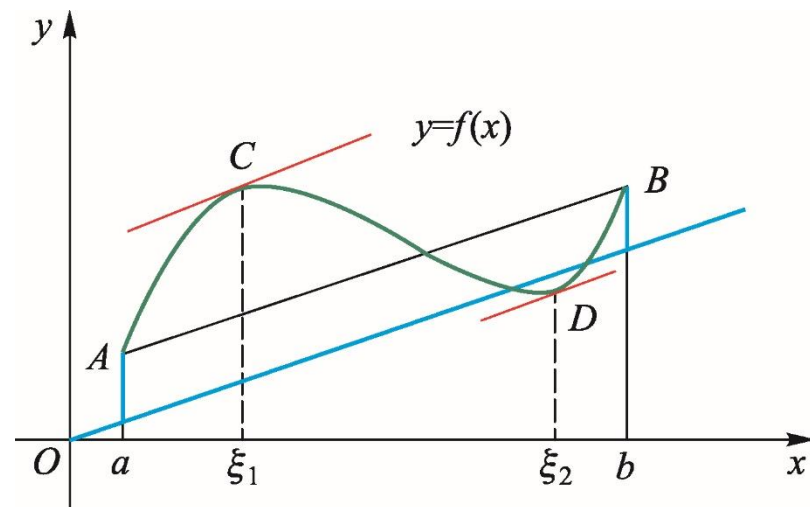
$$f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

适当变形

$$\left(f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x \right)' = 0$$

设为辅助函数

验证辅助函数满足罗尔定理条件, 得出结论.



逆向思维

证 方法1. 设辅助函数

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x.$$

则 $\varphi(x)$ 满足罗尔定理条件,

$\therefore \exists \xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$.

$$\text{即 } \varphi'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

$$\therefore f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证毕

$\because \varphi(x)$

在 $[a, b]$ 上连续,

在 (a, b) 内可导,

$\varphi(a) = \varphi(b)$

$$\frac{bf(a) - af(b)}{b - a}$$

④ **注** (1) 称 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 或 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

为拉格朗日中值公式.

(2) 拉格朗日中值公式的有限增量形式:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(\underbrace{x_0 + \theta \Delta x}_{\xi}) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$$

或
$$\Delta y = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$$

(3) 拉格朗日中值公式精确地表达了函数在一个区间上的增量与函数在这区间内某处的导数之间的关系.



思考 与微分近似公式的区别?

推论 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, I 内可导且导数恒为零, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数.

证 在 I 上任取两点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 在 $[x_1, x_2]$ 上用拉格朗日中值公式, 得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0 \quad (x_1 < \xi < x_2)$$

$$\therefore f(x_2) = f(x_1)$$

由 x_1, x_2 的任意性知, $f(x)$ 在 I 上为常数.

例2 证明 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (-1 \leq x \leq 1).$

证 设 $f(x) = \arcsin x + \arccos x, \quad x \in (-1, 1)$

$$\because f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = 0.$$

$$\therefore f(x) \equiv C, \quad x \in (-1, 1) \text{ 又 } \because f(0) = f(-1) = f(1) = \frac{\pi}{2},$$

$$\therefore \arcsin x + \arccos x = C = \frac{\pi}{2}.$$

经验: 欲证 $x \in I$ 时 $f(x) = C_0$, 只需证在 I 上 $f'(x) \equiv 0$, 且 $\exists x_0 \in I$, 使 $f(x_0) = C_0$.

例3 证明当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

证 设 $f(x) = \ln(1+x)$, 则 $f(x)$ 在 $[0, x]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件,

$\therefore$ 由 $f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0)$, $(0 < \xi < x)$ 得

$$\ln(1+x) - \ln(1+0) = \frac{1}{1+\xi}(x-0), \text{ 即 } \ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}.$$

$$\text{又 } \because 0 < \xi < x \rightarrow 1 < 1+\xi < 1+x \rightarrow \frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1,$$

$$\therefore \frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x, \text{ 即 } \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

练习：证明 $x > 0$ 时， $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$.

练习： $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$

三、柯西中值定理

柯西中值定理

如果函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 满足

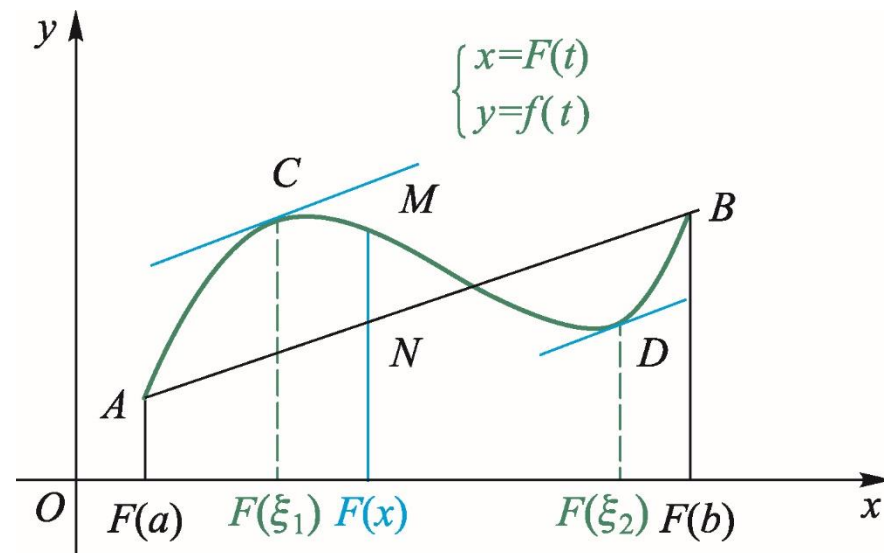
- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导;
- (3) 在开区间 (a, b) 内 $F'(x) \neq 0$,

则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ ,使得
$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

几何解释:

$C(F(\xi), f(\xi))$

在曲线弧 AB 上至少有一点 C ,在该点处的切线平行于弦 AB .





思考：柯西定理的下述证法对吗？

$$\because f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), \quad \xi \in (a, b)$$

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b - a), \quad \xi \in (a, b)$$

$\therefore$ 上面两式相比即得结论.

答案 错! 两个 ξ 不一定相同

分析:

逆向思维

欲证 $\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$

ξ
↓
 x

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

$$f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} F'(x) = 0$$

$$\left(f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} F(x) \right)' = 0$$

设为辅助函数

适当变形

构造辅助函数

验证辅助函数满足罗尔定理条件, 得出结论.

证 设辅助函数

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} F(x).$$

则 $\varphi(x)$ 满足罗尔定理条件,

$\therefore \exists \xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$.

$$\text{即 } \varphi'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} F'(\xi) = 0.$$

$$\therefore \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

证毕

$\because \varphi(x)$

在 $[a, b]$ 上连续,

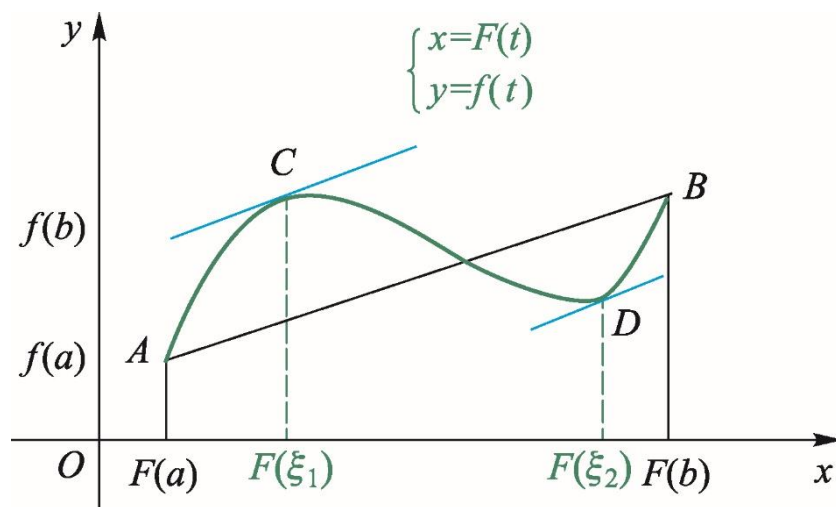
在 (a, b) 内可导,

$\varphi(a) = \varphi(b)$

$$\frac{F(b)f(a) - F(a)f(b)}{F(b) - F(a)}$$

柯西定理的几何意义:

弦的斜率 $\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$ 切线斜率 $\begin{cases} x = F(t) \\ y = f(t) \end{cases} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{f'(t)}{F'(t)}$



在曲线弧 AB 上至少有一点 C ,
在该点处的切线平行于弦 AB .

例4 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

证 分析: 结论可变形为

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{f'(\xi)}{2\xi} = \frac{f'(x)}{(x^2)'} \bigg|_{x=\xi}.$$

设 $g(x) = x^2$, 则 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足柯西中值定理的条件,

$\therefore$ 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 有

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}, \text{ 即 } f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)].$$

练习：设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$)上连续，在 (a, b) 内可导，则存在

$$\xi \in (a, b) \text{ 使得 } f(b) - f(a) = \xi \cdot \ln \frac{b}{a} \cdot f'(\xi).$$

作业

习题3-1: 6; 7; 9